

Aula 7 — Glossário

Externalidades e Bens Públicos: siglas e definições importantes

Microeconomia I • MPE 2026/32 • Insper • material do aluno

Este glossário consolida toda a sigla e toda a definição formal que aparece no material da Aula 7 (pré-aula, aula presencial, exercícios resolvidos em sala e exercícios avaliativos). Use como referência rápida ao resolver os Avaliativos e ao revisar para a Avaliação Final.

Parte I — Siglas

Sigla	Por extenso	Em uma linha
TBE	Teorema do Bem-Estar	1º: equilíbrio competitivo $\Rightarrow$ Pareto-eficiente. 2º: todo ótimo de Pareto é descentralizável com transferências lump-sum. A Aula 7 estuda quando o 1º <i>falha</i> .
TMS	Taxa Marginal de Substituição	Quanto de um bem o agente troca por outro mantendo utilidade: $\text{TMS}_{G,x} = u_G/u_x$.
TMT	Taxa Marginal de Transformação	Quanto de um bem a economia sacrifica para produzir outro (inclinação da fronteira de produção).
CPO	Condição de Primeira Ordem	Derivada igualada a zero (interior) ou com desigualdade (canto) no problema de otimização.
MC_p	Custo Marginal Privado	O custo marginal que o produtor <i>enxerga</i> e usa na sua decisão.
MC_s	Custo Marginal Social	$\text{MC}_s = \text{MC}_p + \text{MEC}$: o custo marginal que a <i>sociedade</i> paga.
MEC	Custo Externo Marginal	(<i>Marginal External Cost</i>) Dano marginal imposto a terceiros, fora dos preços.
MAC	Custo Marginal de Abatimento	(<i>Marginal Abatement Cost</i>) Custo de reduzir 1 unidade de emissão; cap-and-trade eficiente iguala os MACs entre firmas.
DWL	Perda de Peso Morto	(<i>Deadweight Loss</i>) Excedente social destruído pela ineficiência; geometricamente, o triângulo de Harberger.
VCG	Vickrey–Clarke–Groves	Família de mecanismos que torna a revelação verdadeira (fracamente) dominante sob quasi-linearidade.
BBV	Bergstrom–Blume–Varian (1986)	Modelo canônico de provisão voluntária de bem público: em Nash, provisão concentrada nos maiores valoradores.
AGV	d’Aspremont–Gérard-Varet (1979)	Mecanismo que balanceia orçamento relaxando dominância para Bayes-Nash. <i>Citado, fora do escopo</i> .
EU ETS	<i>European Union Emissions Trading System</i>	Maior mercado de permissões de carbono do mundo; cap declinante, Fase 4 (2021–2030).
CBio	Crédito de Descarbonização	Permissão negociável do RenovaBio (Lei 13.576/2017): p_{CBio} faz o papel do t^* de Pigou, descentralizado via mercado.
N&S	Nicholson & Snyder (12ª ed.)	Livro-texto de referência da disciplina (calibre-piso das questões).
EG	Equilíbrio Geral	Todos os mercados simultaneamente (Aulas 4–6); a Aula 7 quebra suas hipóteses.

Parte II — Definições importantes

Externalidade (tecnológica). A ação de um agente afeta *diretamente* a utilidade ou a tecnologia de outro, **fora do sistema de preços** — a fumaça entra na função de utilidade do vizinho, não na sua restrição orçamentária. É a falha que quebra o 1º TBE. *Negativa*: impõe custo (poluição). *Positiva*: gera benefício não-pago (vacinação, P&D).

Não confundir com externalidade pecuniária: efeito transmitido *via preços* (entro no mercado, o preço sobe, você paga mais). Pecuniária **não** gera ineficiência — é o sistema de preços funcionando. Só a tecnológica justifica intervenção.

Custo marginal social. $MC_s(q) = MC_p(q) + MEC(q)$. O mercado decide por $P = MC_p$; a eficiência exige $P = MC_s$. Com externalidade negativa, $MC_s > MC_p \Rightarrow$ produção privada **excessiva** ($q^p > q^*$).

Imposto de Pigou. Taxa por unidade que internaliza a externalidade: $t^* = MEC(q^*)$ — a externalidade marginal **avaliada no ótimo social**, nunca no equilíbrio privado. Sob t^* , o produtor que maximiza lucro ($P = MC_p + t^*$) escolhe exatamente q^* . O imposto não é punição: é o preço que faltava.

Triângulo de Harberger (DWL). A perda de bem-estar do equilíbrio ineficiente: área entre MC_s e a demanda $P(q)$ no intervalo $[q^*, q^p]$. Com curvas lineares, $DWL = \frac{1}{2} (q^p - q^*) \times (\text{hiato } MC_s - P \text{ em } q^p)$.

Teorema de Coase. Se (i) os direitos de propriedade são **bem-definidos**, (ii) os custos de transação são **nulos** e (iii) não há efeito-renda relevante, a barganha privada atinge a alocação eficiente q^* **independentemente** de quem detém o direito inicial. A atribuição do direito muda apenas a *distribuição* (quem paga quem), não a *alocação*. Com custos de transação positivos, a atribuição inicial volta a importar — e é aí que o desenho institucional decide.

Cap-and-trade. O regulador fixa um teto agregado de emissões (*cap*), emite permissões negociáveis e deixa o mercado precificá-las. Em equilíbrio competitivo, cada firma abate até $MAC_j = \lambda$ (preço da permissão): o custo marginal de abatimento se **equaliza** entre firmas, minimizando o custo total de atingir o cap. Equivalente a Pigou em quantidade (fixa Q , o preço emerge) vs. Pigou em preço (fixa t , a quantidade emerge) — sob certeza e informação completa, mesmos resultados.

Bem público puro. Bem **não-rival** (o consumo de um não reduz o do outro) e **não-excludente** (não dá para impedir o acesso de quem não paga). A taxonomia completa:

	Excludente	Não-excludente
Rival	bem privado (pão)	recurso comum (pesca, pasto)
Não-rival	bem de clube (streaming)	bem público puro (defesa, farol)

Condição de Samuelson. Provisão eficiente de bem público exige

$$\sum_{i=1}^I TMS_{G,x}^i = TMT_{G,x}.$$

É a **soma vertical** das valorações marginais: como G é não-rival, a mesma unidade serve a todos, e o valor social marginal é a soma — não cada TMS^i igual à TMT (essa é a regra de bem *privado*, soma horizontal de demandas).

Free-rider (carona). Como ninguém pode ser excluído de G , cada agente prefere que *os outros* paguem. Na provisão voluntária (equilíbrio de Nash do modelo BBV), o resultado é **subprovisão**:

$G^N < G^*$, com a contribuição concentrada nos maiores valoradores — no caso extremo de canto, o maior valorador banca tudo e os demais contribuem zero.

Provisão voluntária (equilíbrio de Nash). Cada i escolhe $g^i \geq 0$ dado o que os outros dão, com $G = \sum_i g^i$. A CPO privada usa só a *própria* TMS: $\text{TMS}^i = \text{TMT}$ para quem contribui (interior), $\text{TMS}^i < \text{TMT}$ com $g^i = 0$ (canto). A valoração dos demais nunca entra na conta — por isso falta bem público.

Equilíbrio de Lindahl. Preços **personalizados** τ^i por unidade do bem público, com cada agente *tomando* τ^i como dado (price-taking). Em equilíbrio, todos demandam o *mesmo* G^* e

$$\sum_i \tau^i = \text{TMT},$$

de modo que a condição de Samuelson vale: quem valoriza mais, paga mais. Descentraliza o ótimo — mas exige que cada um *revele* sua valoração com verdade, o que é estrategicamente problemático (free-rider de revelação).

Quasi-linearidade. Preferências da forma $u^i = x^i + v^i(G)$ (numerário entra linearmente): a renda não afeta a demanda pelo bem não-numerário (**sem efeito-renda**). É a hipótese que faz transferências e valorações serem comparáveis em dinheiro — e que sustenta o argumento de incentivo do VCG.

Mecanismo VCG (pivot de Clarke). Cada agente reporta sua valoração líquida $\hat{n}^i$; o mecanismo escolhe $d^* = \arg \max_d \sum_i \hat{n}^i(d)$ e cobra

$$t^i = \underbrace{\max_d \sum_{j \neq i} \hat{n}^j(d)}_{h^i \text{ (não depende do report de } i)} - \sum_{j \neq i} \hat{n}^j(d^*).$$

Só paga quem é **pivô** — quem *vira* a decisão — e paga exatamente o dano externo que impõe aos demais.

Agente pivô. i é pivô se a decisão eficiente *sem* i difere da decisão eficiente *com* i . Não-pivôs pagam $t^i = 0$.

Verdade (fracamente) dominante. No VCG, reportar $\hat{n}^i = n^i$ é **fracamente dominante**: nenhum desvio melhora a utilidade de i , qualquer que seja o report dos outros — desvios que não mudam a decisão são inócuos; o desvio que vira a decisão estritamente piora. Razão: h^i não depende do report de i , então maximizar a utilidade privada equivale a maximizar o critério social.

Orçamento (não-)balanceado e Green–Laffont. O VCG arrecada $\sum_i t^i \geq 0$ em geral *estritamente* positivo: o superávit não pode ser devolvido aos agentes sem destruir os incentivos. **Green–Laffont (1979)**: nenhum mecanismo combina, para preferências gerais, (i) decisão eficiente, (ii) verdade dominante e (iii) orçamento balanceado. Não há almoço grátis completo — AGV recupera o balanço pagando com um conceito de equilíbrio mais fraco (Bayes-Nash).

Tragédia dos comuns. Recurso **rival e não-excludente** (quadrante restante da taxonomia): cada usuário ignora o custo que seu uso impõe aos demais $\Rightarrow$ **sobre-uso** em equilíbrio (espelho da subprovisão do bem público). Soluções: privatizar (Coase), taxar (Pigou), cotas negociáveis (cap-and-trade) — ou **governança comunitária** (Ostrom, Nobel 2009): regras locais de monitoramento e sanção graduada, a “quarta via” documentada empiricamente.

Parte III — O mapa em 30 segundos

Um fio só. O 1º TBE falha quando a interação foge dos preços (**externalidade**) ou quando o bem é não-rival e não-excludente (**bem público**). Para externalidades: **Pigou** recria o preço via taxa; **Coase** deixa os privados barganharem; **cap-and-trade** cria o mercado que faltava. Para bens públicos: **Samuelson** dá a regra de eficiência (soma vertical); o **free-rider** explica por que o mercado falha; **Lindahl** descentraliza com preços pessoais, mas esbarra na revelação; **VCG** extrai a verdade — pagando o preço do desbalanço (**Green–Laffont**). Quando a informação é privada e o planejador não a tem, entramos no território da **Aula 8**: seleção adversa e desenho de mecanismos sob informação assimétrica.